

תרגיל כיתה מספר 7 – תגובה להלם ותכונות מערכת LTI

- חילוף/קומוטטיביות:

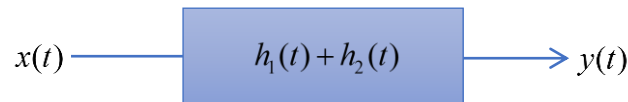
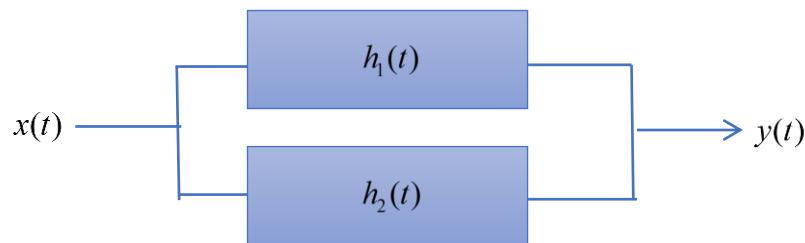
$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

- פילוג/דיסטריבוטיביות:

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$

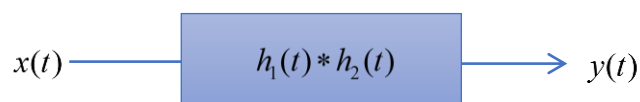
$$x(t) * (h_1(t) + h_2(t)) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$



- אסוציאטיביות:

$$x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n]$$

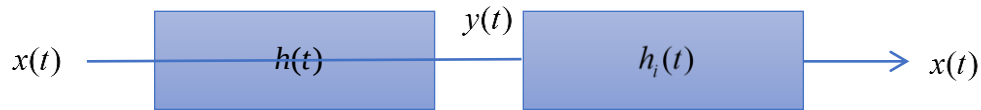
$$x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] = [x(t) * h_1(t)] * h_2(t)$$



- הפיכות: מערכת LTI בעלת תגובה להלם $h(t)/h[n]$ הינה הפיכה אם קיימת מערכת $h_i(t)/h_i[n]$ כך ש:

$$h(t) * h_i(t) = \delta(t)$$

$$h[n] * h_i[n] = \delta[n]$$



- סיבתיות: מערכת LTI בעלת תגובה להלם $h(t)/h[n]$ הינה סיבתית אם מתקיים:

$$h[n] = 0, n < 0$$

$$h(t) = 0, t < 0$$

דוגמאות:

$$h(t) = e^t u(-t) \rightarrow \text{not casual}$$

$$h(t) = e^t u(t) \rightarrow \text{casual}$$

- קביעות בזמן: מערכת LTI בעלת תגובה להלם $h(t)/h[n]$ הינה קבועה בזמן אם מתקיים:

$$h[n] = 0, n \neq 0 \Rightarrow h[n] = K \delta[n]$$

$$h(t) = 0, t \neq 0 \Rightarrow h(t) = K \delta(t)$$

- יציבות: מערכת LTI בעלת תגובה להלם $h(t)/h[n]$ הינה יציבה BIBO אם מתקיים:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

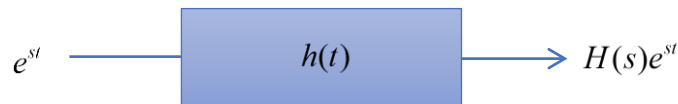
תגובת מערכת LTI לאקספוננטים מרוכבים• **זמן רציף**

תגובת מערכת LTI רציפה לאקספוננט e^{st} (מספר מרוכב) הינה:

$$e^{st} \rightarrow H(s) \cdot e^{st}$$

כאשר:

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

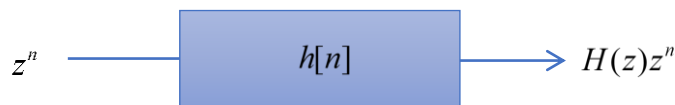
• **זמן בדיד**

תגובת מערכת LTI בדידה לאקספוננט z^n (מספר מרוכב) הינה:

$$z^n \rightarrow H(z) \cdot z^n$$

כאשר:

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z^{-k}$$



באופן כללי, אות עבורו מוצא המערכת הוא האות מוכפל בקבוע ייקרא פונקציה עצמית של המערכת. פקטור האמפליטודה יכונה הערך העצמי של המערכת.

מסקנה: אקספוננט מרוכב e^{st} / z^n הוא פונקציה עצמית של מערכת LTI עם ערך עצמי $H(s) / H(z)$.

שאלה 1

נתונה מערכת LTI בדידה בעלת תגובה להלם:

$$h[n] = \alpha^n u[n]$$

- האם המערכת סיבתית?
- האם המערכת יציבה BIBO?
- האם קיימת למערכת הנתונה מערכת הופכית? אם כן, מהי?

פתרון 1

א. נשים לב כי $h[n] = 0, n < 0$, לכן המערכת סיבתית.

ואכן:

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] h[n-m] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \alpha^{n-m} u[n-m] = \sum_{m=-\infty}^n x[m] \alpha^{n-m}$$

ישנה תלות בערכי הכניסה רק בעבר ובהווה, לכן המערכת סיבתית.

ב. נבדוק תנאי ליציבות BIBO:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\alpha^k u[k]| = \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha^k| = \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha|^k = \begin{cases} \frac{1}{1-|\alpha|} & |\alpha| < 1 \\ \infty & |\alpha| \geq 1 \end{cases}$$

המערכת הינה יציבה BIBO עבור $|\alpha| < 1$.

ואכן: נניח כי הכניסה חסומה $|x[n]| \leq M$, אזי:

$$|y[n]| = \left| \sum_{m=-\infty}^n x[m] \alpha^{n-m} \right| \leq \sum_{m=-\infty}^n |x[m] \alpha^{n-m}| \leq \sum_{m=-\infty}^n M |\alpha^{n-m}| = \begin{cases} \frac{M}{1-|\alpha|} & |\alpha| < 1 \\ \infty & |\alpha| \geq 1 \end{cases}$$

ג. יש לבדוק האם קיימת מערכת $g[n]$ עבורה: $h[n] * g[n] = \delta[n]$

$$\delta[n] = (h * g)[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} g[m] \alpha^{n-m} u[n-m] = \alpha^n \sum_{m=-\infty}^n g[m] \alpha^{-m}$$

$$\Rightarrow \alpha^{-n} \delta[n] = \sum_{m=-\infty}^n g[m] \alpha^{-m}$$

$$\Rightarrow \delta[n] = \sum_{m=-\infty}^n g[m] \alpha^{-m}$$

נפעיל על שני הצדדים את אופרטור הנגזרת, אשר בזמן בדיד זהו הפרש:

$$\delta[n] - \delta[n-1] = \sum_{m=-\infty}^n g[m] \alpha^{-m} - \sum_{m=-\infty}^{n-1} g[m] \alpha^{-m} = g[n] \alpha^{-n}$$

$$\Rightarrow g[n] = \alpha^n (\delta[n] - \delta[n-1]) = \delta[n] - \alpha \delta[n-1]$$

בהמשך נלמד לפתור בדרך קלה יותר באמצעות התמרת פוריה.

שאלה 2

נתונה מערכת LTI בעלת תגובה להלם $h(t) = e^{-at} u(t)$. מצא את מוצא המערכת לכניסה

$$x(t) = e^{j\omega t}$$

פתרון 2

למעשה יש למצוא את תגובת המערכת לאקספוננט:

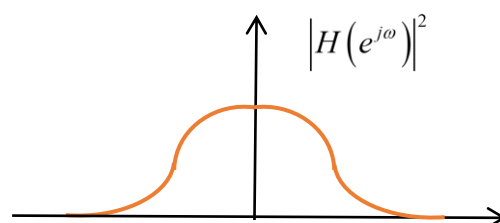
$$e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega) \cdot e^{j\omega t}$$

כאשר:

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau} u(\tau) e^{-s\tau} d\tau = \int_0^{\infty} e^{-(a+s)\tau} d\tau = -\frac{e^{-(a+s)\tau}}{a+s} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{a+s}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{a+j\omega} e^{j\omega t}$$



שאלה 3

הוכח או הפרד:

- א. אם $h(t)$ היא התגובה להלם של מערכת LTI ו- $h(t)$ מחזורית שונה מאפס, המערכת אינה יציבה.
- ב. המערכת ההופכית של מערכת LTI סיבתית היא סיבתית.
- ג. אם $|h[n]| \leq K$ לכל n , כאשר K מספר נתון, אזי מערכת LTI בעלת תגובה להלם $h[n]$ הינה מערכת יציבה.
- ד. אם למערכת LTI בדידה ישנה תגובה להלם $h[n]$ סופית, אזי המערכת יציבה.
- ה. אם מערכת LTI סיבתית, אזי היא יציבה.
- ו. החיבור בטור של מערכת LTI לא-סיבתית עם מערכת LTI סיבתית הוא בהכרח לא-סיבתי.
- ז. מערכת LTI רציפה היא יציבה אם ורק אם התגובה למדרגה שלה $s(t)$ היא אינטגרלית בהחלט, כלומר או"א:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)| dt < \infty$$

פתרון 3א. נכון. אם $h(t)$ מחזורית עם מחזור T , ניתן לרשום:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{kT}^{(k+1)T} |h(t)| dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_0^T |h(t)| dt$$

מכיוון ש- $h(t)$ שונה מאפס:

$$\int_0^T |h(t)| dt = \varepsilon$$

ולכן:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varepsilon = \infty$$

- ב. לא נכון. תהי מערכת עם תגובה להלם $h[n] = \delta[n] - \alpha\delta[n-1]$. למערכת זו ישנן שתי מערכות הופכיות, אשר אחת מהן היא $-\alpha^n u[-n]$, אשר אינה סיבתית.
- ג. לא נכון. נתבונן במערכת עם תגובה להלם: $h[n] = u[n]$. מתקיים $|h[n]| \leq 1$ לכל n ,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \infty$$

אבל נכון.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{N-1} |h[n]| \leq N \cdot \max_n |h[n]| < \infty$$

- ה. לא נכון. למשל הדוגמא בסעיף ג' – המערכת סיבתית אך לא יציבה.
- ו. לא נכון. נניח מערכת אחת סיבתית בעלת תגובה להלם: $h_1[n] = \delta[n-2]$, ומערכת שניה לא סיבתית בעלת תגובה להלם: $h_2[n] = \delta[n+1]$. התגובה להלם של חיבור בטור של המערכות היא: $h[n] = h_1[n] * h_2[n] = \delta[n-2] * \delta[n+1] = \delta[n-1]$. כלומר המערכת המתקבלת היא סיבתית.
- ז. לא נכון. נתבונן במערכת LTI עם תגובה להלם $h(t) = \frac{1}{t^2} u(1-t)$. המערכת יציבה שכן:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_1^{\infty} \frac{1}{t^2} u(t-1) dt = -\frac{1}{t} \Big|_1^{\infty} = 1$$

התגובה למדרגה של המערכת הינה:

$$s(t) = \int_{-\infty}^t h(t) dt = u(t-1) \int_1^t \frac{1}{t^2} dt = u(t-1) \left(-\frac{1}{t} \right) \Big|_1^t = \left(1 - \frac{1}{t} \right) u(t-1)$$

אבל מתקיים:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)| dt = \int_1^{\infty} \left(1 - \frac{1}{t} \right) dt = \infty$$